目录

1. Global methane levels from 2002 ..... **2**

1.1 [5 points] Compute methane climatology for each month, and plot your results in 12 panels. 2

1.2 [5 points] Plot globally-averaged methane from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results. Check your plot with this one..... 2

1.3 [5 points] Plot deseasonalized methane levels at point [15°S, 150°W] from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results. 3

2. Niño 3.4 index 4

2.1 [10 points] Compute monthly climatology for SST from Niño 3.4 region, and subtract climatology from SST time series to obtain anomalies. 4

2.2 [10 points] Visualize the computed Niño 3.4. Your plot should look similar to this one..... 5

3. Explore a netCDF dataset..... 6

3.1 [5 points] Plot a time series of a certain variable with monthly seasonal cycle removed..... 6

3.2 [10 points] Make at least 5 different plots using the dataset. 8

【1】折线图：三个土层的土壤温度月平均气候态 8

【2】柱状图：对比三个土层的土壤温度年际变化 9

【3】时间序列图：土壤温度去季节趋势的时间序列 9

【4】双 y 轴折线图：不同土层的土壤湿度时间序列 9

【5】散点回归图：不同土层的土壤温度与湿度的回归分析 10

1. Global methane levels from 2002

1.1 [5 points] Compute methane climatology for each month, and plot your results in 12 panels.

解题思路：先用 xarray 读取.nc 文件，题目要求单位变为 ppb，先查看数据属性和原始单位：

'standard_name': 'dry_atmosphere_mole_fraction_of_methane'

'fill_value': np.float64(1e+20)

发现原始单位是摩尔分数，那么直接按 10^9 比例换算即可

并且缺失值用 1e+20 填充的，所以用 where 屏蔽大于这个值的数据

1.2 [5 points] Plot globally-averaged methane from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results. Check your plot with this one.

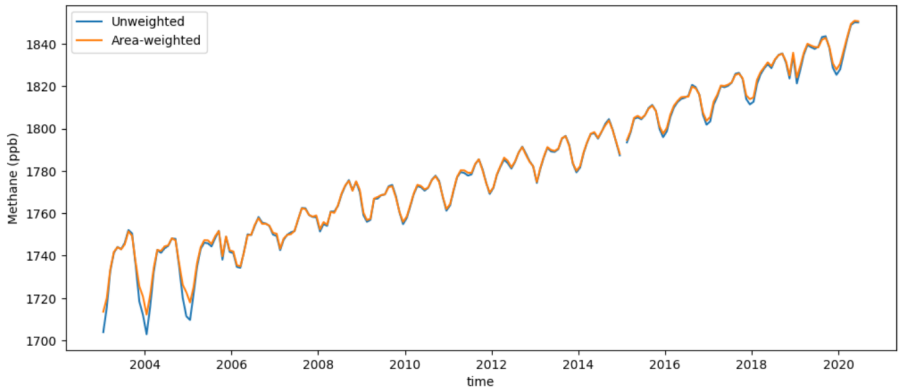
先筛选时间段，考虑到投影效应，高纬度的点权重应该被降低，查询到权重调整公式如下：

纬度	权重
0°	1
60°	0.5
80°	约 0.17

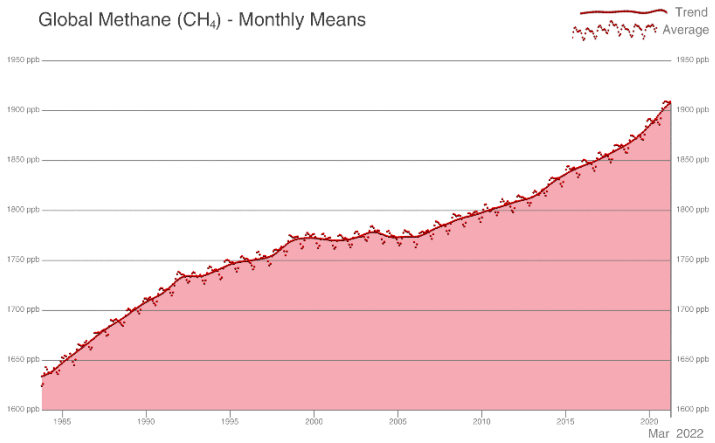
规则经纬度网格，格点面积与纬度的余弦成正比

然后按经纬度降维，计算出时间序列，可以对比权重调整前后的差别，发现未权衡的结果会高估波动值。

绘制结果：



参考结果：



描述结果：

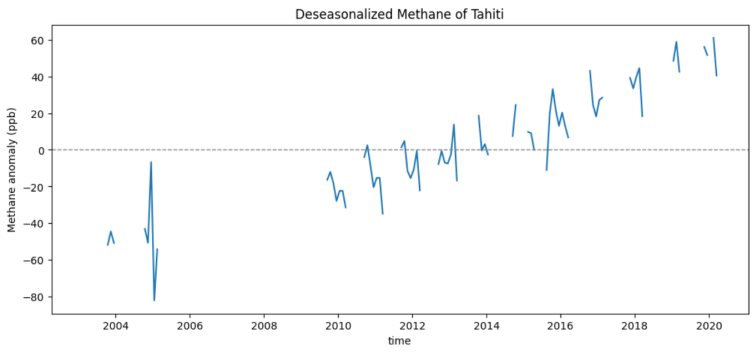
1. 从 2003 年到 2020 年，甲烷含量成稳定上升趋势；
2. 甲烷含量在年内存在季节波动，一般夏季最高，冬季最低；
3. 此外，绘制结果波动情况及趋势与参考结果一致，然而数值上略有差异。

1.3 [5 points] Plot deseasonalized methane levels at point [15°S, 150°W] from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results.

先按照坐标定位为大溪地群岛附近，坐标方法选“nearest”确保得到数据集。

去季节趋势的意思就是去掉每年的季节波动，只看相对于整体，某个时间点的长期变化，因此先计算全时间序列的气候态，用原始时间序列减去气候态，做 xarray 的计算，也就是做距平。

计算结果：



描述结果：

1. 2005-2009 年之间存在连续缺失值，此外每年也存在部分缺失值

2. 统计的 17 年间，甲烷存在明显的连续上升趋势，在大约 2012 年之前，甲烷含量明显低于气候态，这之后则明显高于气候态。

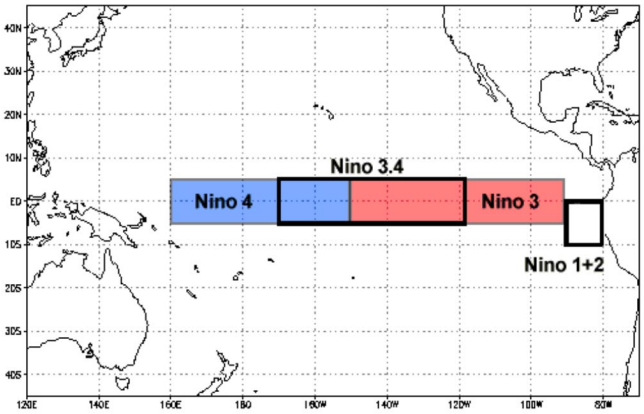
3. 2005 年间甲烷含量存在最大的波动。

2. Niño 3.4 index

2.1 [10 points] Compute monthly climatology for SST from Niño 3.4 region, and subtract climatology from SST time series to obtain anomalies.

理解 Niño 3.4 index：一片位于太平洋中央的海域的温度波动，用于监测 ENSO。

理解题目：所以要做的统计分析跟 1.3 类似，先计算气候平均态，再计算距平。



Niño Regions

先查看数据结构：

▸ Dimensions:	(**time**: 684, **lat**: 89, **lon**: 180)		
▾ Coordinates:			
time	(time)	datetime64[ns]	1960-01-15 ... 2016-12-15
lat	(lat)	float32	-88.0 -86.0 -84.0 ... 86.0 88.0
lon	(lon)	float32	0.0 2.0 4.0 ... 354.0 356.0 358.0
▾ Data variables:			
sst	(time, lat, lon)	float32	...
▾ Attributes:			
Conventions :	IRIDL		
source :	https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/.version3b/.sst/		
history :	extracted and cleaned by Ryan Abernathey for Research Computing in Earth Science		

经纬度刻度都为 2，要选取的范围是(5N-5S, 170W-120W).

28.6 28.47 28.33 28.21 28.09 27.96 ... 26.38 26.32 26.24 26.17 26.1

▾ Coordinates:			
month	(month)	int64	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lat	(lat)	float32	-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0
lon	(lon)	float32	190.0 192.0 194.0 ... 238.0 240.0
▾ Attributes:			
pointwidth :	1.0		
valid_min :	-3.0		
valid_max :	45.0		
units :	degree_Celsius		
long_name :	Extended reconstructed sea surface temperature		
standard_name :	sea_surface_temperature		
iridl:hasSemant...	iridl:SeaSurfaceTemperature		

气候平均态：

距平：

xarray.DataArray 'sst' (time: 684, lat: 5, lon: 26)

-0.4316 -0.4185 -0.398 -0.3488 ... -0.4018 -0.3622 -0.3004 -0.1988

Coordinates:

time	(time)	datetime64[ns]	1960-01-15 ... 2016-12-15
month	(time)	int64	1 2 3 4 5 6 7 ... 6 7 8 9 10 11 12
lat	(lat)	float32	-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0
lon	(lon)	float32	190.0 192.0 194.0 ... 238.0 240.0

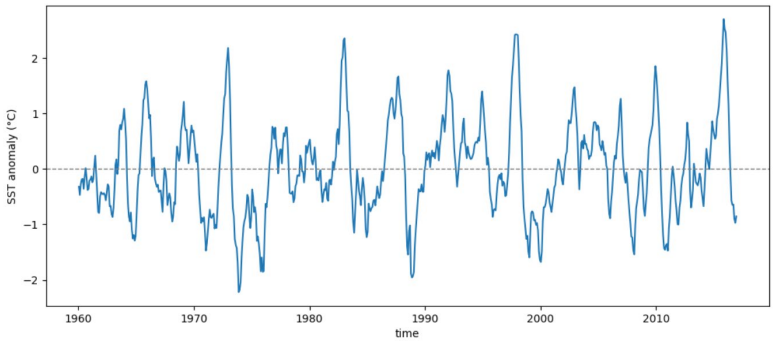
Attributes:

pointwidth :	1.0
valid_min :	-3.0
valid_max :	45.0
units :	degree_Celsius
long_name :	Extended reconstructed sea surface temperature
standard_name :	sea_surface_temperature
iridl:hasSemant...	iridl:SeaSurfaceTemperature

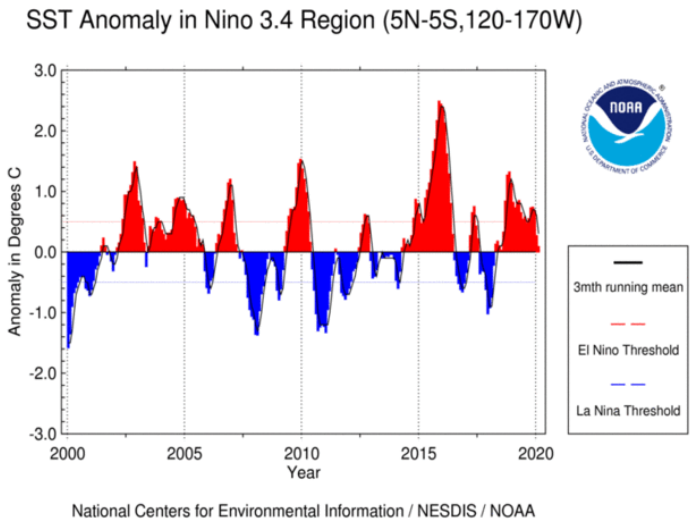
2.2 [10 points] Visualize the computed Niño 3.4. Your plot should look similar to [this one]

绘制一维距平图，需要求区域平均，要进行投影面积权重计算

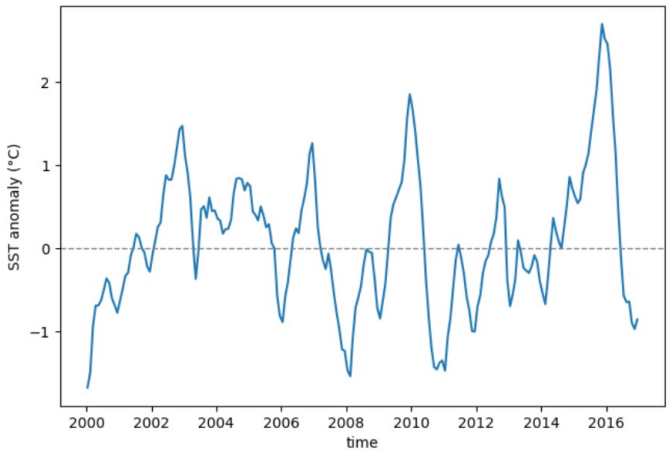
绘制结果：



参考结果：



截取同一时间段对比，得到结果基本一致：



3. Explore a netCDF dataset

3.1 [5 points] Plot a time series of a certain variable with monthly seasonal cycle removed.

下载数据：Amy McNally NASA/GSFC/HSL (2018), FLDAS Noah Land Surface Model L4 Global Monthly Climatology 0.1 x 0.1 degree (MERRA-2 and CHIRPS), Greenbelt, Maryland, USA, Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC), Accessed: **[*Data Access Date*]**, 10.5067/9JBLK69HNL3V

下载了一个分辨率为 0.1°，时间精度为月份的土壤数据集，包含 2000-2013 年的数据。

检查数据集包含的变量：

```
time_bnds | 无描述 | 未标注单位
Swnet_tavg | Net short wave radiation flux | W m-2
Lwnet_tavg | Net long-wave radiation flux | W m-2
Qle_tavg | Latent heat net flux | W m-2
Qh_tavg | Sensible heat net flux | W m-2
Qg_tavg | Heat flux | W m-2
Snowf_tavg | Snow precipitation rate | kg m-2 s-1
Rainf_tavg | Rain precipitation rate | kg m-2 s-1
Evap_tavg | Evapotranspiration | kg m-2 s-1
Qs_acc | Storm surface runoff | kg m-2
Qsb_acc | Baseflow-groundwater runoff | kg m-2
Qsm_acc | Snow melt | kg m-2
AvgSurfT_inst | Average Surface Skin temperature | K
Albedo_inst | Albedo | 1
SWE_inst | Snow depth water equivalent | kg m-2
SnowDepth_inst | Snow depth | m
SoilMoi0_30cm_inst | Soil moisture | kg m-2
SoilMoi_depth2_inst | Soil moisture | kg m-2
SoilMoi_depth3_inst | Soil moisture | kg m-2
SoilTMP0_30cm_inst | Soil temperature | K
```

```
SoilTMP_depth2_inst | Soil temperature | K
SoilTMP_depth3_inst | Soil temperature | K
ECanop_tavg | Canopy water evaporation | W m-2
TVeg_tavg | Transpiration | W m-2
ESoil_tavg | Direct Evaporation from Bare Soil | W m-2
RootMoist_inst | Root zone soil moisture | kg m-2
CanopInt_inst | Plant canopy surface water | kg m-2
ACond_tavg | Aerodynamic conductance | m s-1
Wind_f_inst | Wind speed | m s-1
Rainf_f_tavg | Total precipitation rate | kg m-2 s-1
Tair_f_inst | Temperature | K
Qair_f_inst | Specific humidity | kg kg-1
Psurf_f_inst | Pressure | Pa
SWdown_f_tavg | Downward short-wave radiation flux | W m-2
LWdown_f_tavg | Downward long-wave radiation flux | W m-2
```

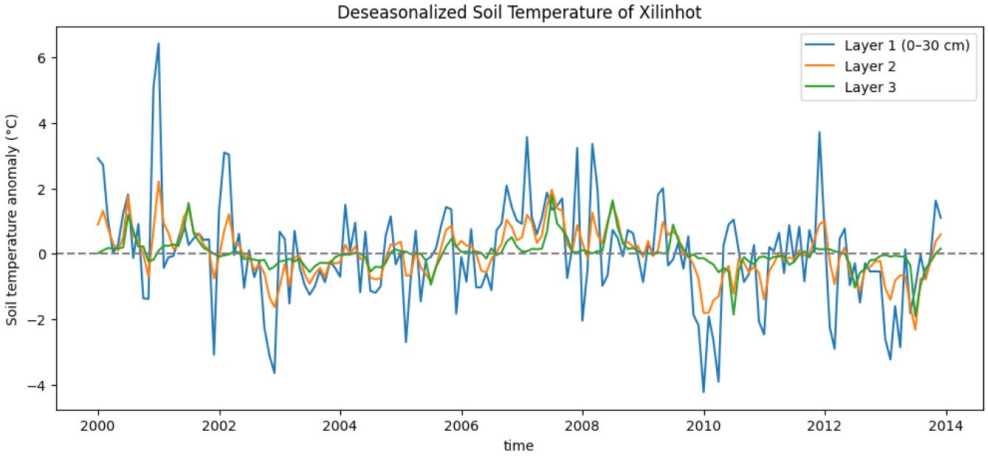
感兴趣的是土壤温度，它包含三个土层，选择一个特定的地区，内蒙古锡林浩特市，先确定该地经纬度：43.933411°N，116.086032°E

检查选取的数据集：

```
<xarray.Dataset> Size: 3kB
Dimensions:             (time: 168)
Coordinates:
  * time                (time) datetime64[ns] 1kB 2000-01-01 ... 20
13-12-01
    lon                 float32 4B 116.5
    lat                 float32 4B 43.5
Data variables:
    SoilTMP0_30cm_inst   (time) float32 672B -11.7 -9.682 ... -2.36
3 -10.52
    SoilTMP_depth2_inst  (time) float32 672B -3.089 -3.499 ... 3.01
3 -0.5907
    SoilTMP_depth3_inst  (time) float32 672B 0.9246 0.5976 0.3864
 ... 3.855 1.99
Attributes: (12/19)
    CDI:                  Climate Data Interface version 1.9.8 (htt
ps://mpi...
    Conventions:          CF-1.6
    history:              created on date: 2020-07-23T07:40:15.187
    source:               VIC_v4.1.2 forced with Princeton_V2.2
    institution:          NASA GSFC
    missing_value:        -9999.0
    ...                   ...
    MAP_PROJECTION:       EQUIDISTANT CYLINDRICAL
    SOUTH_WEST_CORNER_LAT:  -59.5
```

```
SOUTH_WEST_CORNER_LON:  -179.5
DX:                     1.0
DY:                     1.0
CDO:                    Climate Data Operators version 1.9.8 (htt
ps://mpi...
```

实际选取点位为 43.5° N，116.5° E。然后依次计算气候平均态、距平，绘制时间序列。



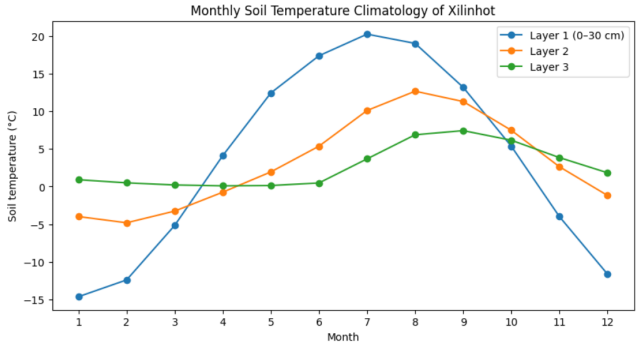
描述结果：

1. 土壤温度在时间序列存在不规律的波动，波动趋势在土层间具有一致性
2. 土壤温度的波动幅度随土层深入递减，表层土的温度波动最大，layer2 3 温度波动幅度接近

3.2 [10 points] Make at least 5 different plots using the dataset.

【1】折线图：三个土层的土壤温度月平均气候态

使用 for 循环，对三个土壤层的土壤温度计算月平均气候态，观察随季节的变化规律。



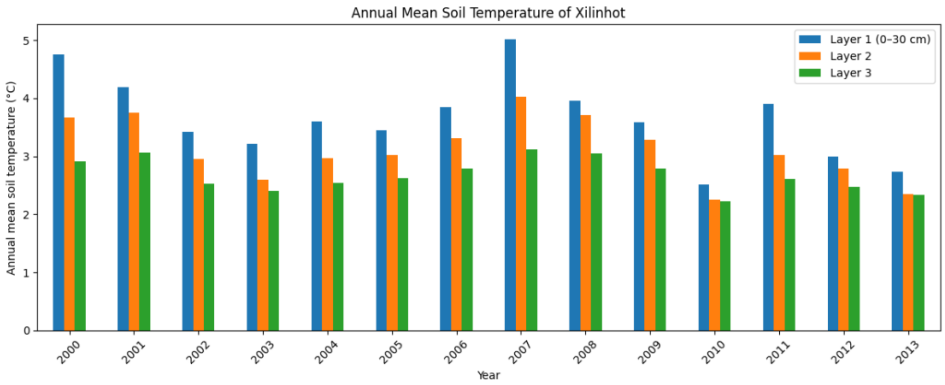
描述结果：

1. 土壤温度存在季节变化规律，夏季高温，冬季低温
2. 土层间相比，随着土层深入，温度波动幅度逐渐缩小

3. 土壤温度的波动存在滞后性，随土层深入，土壤温度最高的月份依次为 7 月、8 月、9 月，说明土壤热量从表层开始往深层传递，逐层递减。

【2】柱状图：对比三个土层的土壤温度年际变化

对时间按年份尺度进行分组求平均，然后整理为 dataframe 便于作图

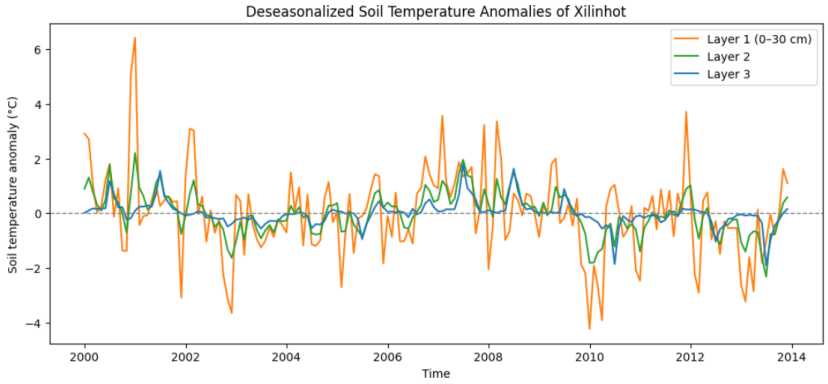


描述结果：

1. 土壤平均温度存在明显年际波动，该波动趋势在土层间存在一致性
2. 土壤温度随土层深入逐层降低，且波动幅度也更小

【3】时间序列图：土壤温度去季节趋势的时间序列

去除季节趋势展示三个土层的土壤温度逐年时间序列

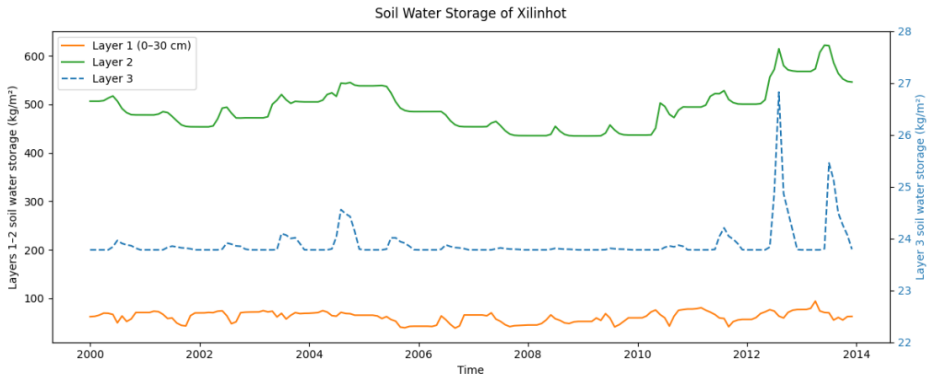


描述结果：

1. 土壤温度在时间序列存在不规律的波动，波动趋势在土层间具有一致性
2. 土壤温度的波动幅度随土层深入递减，表层土的温度波动最大，layer2 3 温度波动幅度接近

【4】双 y 轴折线图：不同土层的土壤湿度时间序列

土壤湿度是影响土壤温度的重要因素，观察不同土层的土壤湿度变化，发现其中 layer 3 的土壤湿度跟其他两个土层不在一个数量级范围，因此选择绘制双 y 轴折线图，以便于展示



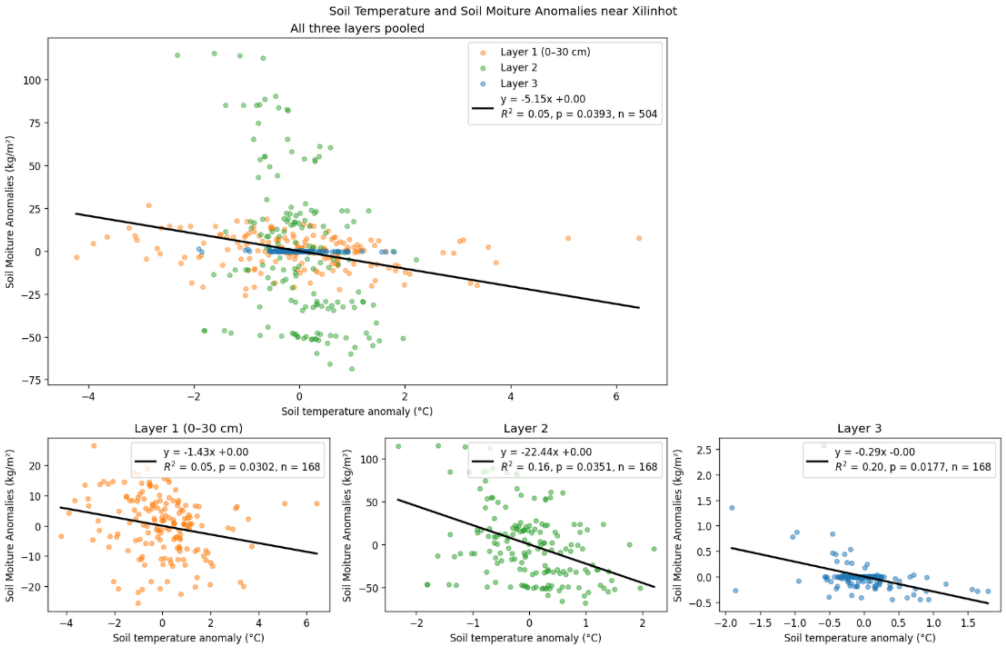
描述结果：

1. 土壤湿度存在年际波动，layer 2 年际波动大于 layer 1

2. 土层之间土壤湿度年际波动趋势并不完全匹配，图中可见仅 layer 2 跟 layer 3 间存在一致性趋势。

【5】散点回归图：不同土层的土壤温度与湿度的回归分析

土壤温度与湿度是否存在相关性？先对三个土层的温度湿度分别做散点图，并且进行线性拟合。其中要去除季节变化趋势来确保相关性分析的独立性



	Fit	Slope	Intercept	R_squared	P_value	Significant	N_pairs	N_months	SE_method
All three layers pooled		-5.146	5.881e-06	0.0453	0.03927	True	504	168	HAC by month
Layer 1 (0–30 cm)		-1.431	1.772e-06	0.05145	0.03018	True	168	168	HAC
Layer 2		-22.44	1.497e-05	0.1636	0.03506	True	168	168	HAC
Layer 3		-0.2924	-2.586e-07	0.1975	0.01768	True	168	168	HAC

描述结果：

1. 土壤湿度跟温度存在负相关关系，这个趋势在总体以及不同土层间存在一致性

2. layer 2 & 3 的回归模型 R^2 分别为 0.16、0.20，拟合度较高，土层间拟合斜率差距很大，说明温湿度作用关系在土层间并不一致，随土层深入，也并不存在递增或者递减关系。